13. HAFTA

Hatırlatma

* Serbest değişken, $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$, ..., $y_n = y_n(x)$ aranan fonksiyonlar olmak üzere aşağıdaki şekilde homojen diferansiyel denklem sistemini inceleyelim.

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

Bu denklem sistemini çözmek için, $\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ ve $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$

olmak üzere, $(A - \lambda I)\alpha = 0$ denkleminin özdeğer ve özvektörleri bulunur. Karakteristik denklem olan $\Delta(\lambda)$ dan bulunan λ_i ler reel sayı ve birbirinden farklı ise temel çözüm

$$\left.\begin{aligned} y_{1,k}(x) &= \alpha_{1,k} e^{\lambda_k x} \\ y_{2,k}(x) &= \alpha_{2,k} e^{\lambda_k x} \\ &\vdots \\ y_{n,k}(x) &= \alpha_{n,k} e^{\lambda_k x} \end{aligned}\right\} \text{şeklindedir}$$

Eğer $\lambda = a + ib$ kompleks kök ise

$$y(t) = \underbrace{(\alpha_1 e^{at}\cos bt - \alpha_2 e^{at}\sin bt)}_{y_1(t)} + i\underbrace{(\alpha_1 e^{at}\sin bt + \alpha_2 e^{at}\cos bt)}_{y_2(t)}$$

olmak üzere temel çözümler $y_1(t)$ ve $y_2(t)$ dir.

Genel çözüm, temel çözümlerin lineer kombinasyonudur.

Alıştırmalar

1) $$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 5x - 2y & x = x(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = 4x - y & y = y(t) \end{cases}$$

sistemini çözünüz.

cvp: Öncelikle $\Delta(\lambda)$ determinantından özdeğer ve özvektörleri bulalım.

$$\Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} 5-\lambda & -2 \\ 4 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (5-\lambda)(-1-\lambda) + 8 = 0 \Rightarrow -5 - 5\lambda + \lambda + \lambda^2 + 8 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3 \text{ ve } \lambda_2 = 1 \rightarrow \text{özdeğerler}$$

\# $\lambda_1 = 3$ için $$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \left.\begin{matrix} 2\alpha - 2\beta = 0 \\ 4\alpha - 4\beta = 0 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{özvektör}} \alpha \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}$$

\# $\lambda_2 = 1$ için $$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow 4\alpha - 2\beta = 0 \Rightarrow \beta = 2\alpha$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{özvektör}} \alpha \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{t}$$

Bu durumda, genel çözüm

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{t}$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = c_1 e^{3t} + c_2 e^{t}$$

$$y(t) = c_1 e^{3t} + 2c_2 e^{t} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

bulunur.

2) $$\begin{cases} x' = x + z - y & x = x(t) \\ y' = x + y - z & y = y(t) \\ z' = 2x - y & z = z(t) \end{cases}$$

sisteminin çözünüz.

cvp: Öncelikle $\Delta(\lambda)$ determinantından özdeğer ve özvektörler bulalım.

$$\Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ 2 & -1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -\lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1-\lambda \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -(1-\lambda)^2\lambda - (1-\lambda) - \lambda + 2 - 1 - 2(1-\lambda) = 0 \Rightarrow -\lambda(1-\lambda)^2 - 2(1-\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0 \Rightarrow \quad (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda+1) = 0 \Rightarrow \underline{\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1}$$

özdeğerler

$\lambda_1 = 1$ için

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} -\beta + \gamma = 0 \\ \alpha - \gamma = 0 \end{matrix} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{öz vektör}} \alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^t$$

$\lambda_2 = 2$ için

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} -\alpha - \beta + \gamma = 0 \\ \alpha - \beta - \gamma = 0 \\ 2\alpha - \beta - 2\gamma = 0 \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta = 0 \ , \ \alpha = \gamma$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \alpha \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\text{öz vektör}} \alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \\ z_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t}$$

$\lambda_3 = -1$ için

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} 2\alpha - \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ 2\alpha - \beta + \gamma = 0 \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta = -3\alpha \ , \ \gamma = -5\alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}}_{\text{öz vektör}} \alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} x_3(t) \\ y_3(t) \\ z_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix} e^{-t}$$

Bu durumda, genel çözüm

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = c_1 e^{t} + c_2 e^{2t} + c_3 e^{-t}$$

$$y(t) = c_1 e^{t} - 3c_3 e^{-t} \qquad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

$$z(t) = c_1 e^{t} + c_2 e^{2t} - 5c_3 e^{-t}$$

bulunur.

3) $$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x - 4y & x = x(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = x + y & y = y(t) \end{cases}$$

sistemini çözünüz.

Cvp: Öncelikle $\Delta(\lambda)$ determinantından özdeğer ve özvektörleri bulalım

$$\Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -4 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 4 = 0 \Rightarrow (\lambda-1)^2 = -4 \Rightarrow \lambda - 1 = \pm 2i$$

$$\Rightarrow \lambda = 1 \pm 2i \rightarrow \text{özdeğerler}$$

\# $\lambda = 1 + 2i$ için $\begin{bmatrix} -2i & -4 \\ 1 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} -2i\alpha - 4\beta = 0 \\ \alpha - 2i\beta = 0 \end{matrix} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \alpha = 2i\beta \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2i\beta \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2i \\ 1 \end{bmatrix} \beta = \underbrace{\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \beta}_{\text{özvektör}}$$

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \underbrace{e^{(1+2i)t}}_{e^t(\cos 2t + i \sin 2t)}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \cos 2t - \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} e^t \sin 2t \right)}_{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix}} + i \underbrace{\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \sin 2t + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} e^t \cos 2t \right)}_{\begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}}$$

Bu durumda, genel çözüm

$$x(t) = -2c_1 e^t \sin 2t + 2c_2 e^t \cos 2t$$

$$y(t) = c_1 e^t \cos 2t + c_2 e^t \sin 2t \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

bulunur.

4) $$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 4x - 2y \\ \dfrac{dy}{dt} = 5x + 2y \end{cases} \qquad x = x(t)$$

sisteminin çözünüz.

Cvp: Öncelikle $\Delta(\lambda)$ determinantından özdeğer ve özvektörleri bulalım.

$$\Delta(\lambda) = \begin{bmatrix} 4-\lambda & -2 \\ 5 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow (4-\lambda)(2-\lambda) + 10 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 18 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 3)^2 = -9 \Rightarrow \lambda - 3 = \pm 3i \Rightarrow \underbrace{\lambda = 3 \mp 3i}_{\text{özdeğerler}}$$

$\lambda = 3+3i$ için $\begin{bmatrix} 1-3i & -2 \\ 5 & -1-3i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{matrix} (1-3i)\alpha - 2\beta = 0 \\ 5\alpha - (1+3i)\beta = 0 \end{matrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow \beta = \frac{1-3i}{2}\alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i \end{bmatrix}\alpha = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} i\right)\alpha$

$\Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} i\right) \rightarrow$ özvektör

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} i\right) \underbrace{e^{(3+3i)t}}_{e^{3t}(\cos 3t + i\sin 3t)}$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}\cos 3t - \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} e^{3t}\sin 3t}_{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix}} + i\underbrace{\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} e^{3t}\cos 3t + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}\sin 3t\right)}_{\begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix}}$$

Bu durumda, genel çözüm

$$x(t) = 2c_1 e^{3t}\cos 3t + 2c_2 e^{3t}\sin 3t$$

$$y(t) = c_1 e^{3t}\cos 3t + 3c_1 e^{3t}\sin 3t - 3c_2 e^{3t}\cos 3t + c_2 e^{3t}\sin 3t$$

bulunur.

ÖDEV :

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x + 2y & x = x(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = 3x + 2y & y = y(t) \end{cases}$$

sistemini çözünüz.

cvp: $x(t) = 2c_1 e^{4t} + c_2 e^{-t}$, $y(t) = 3c_1 e^{4t} - c_2 e^{-t}$

ÖDEV :

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 3x - 2y & x = x(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = 2x + 3y & y = y(t) \end{cases}$$

sistemini çözünüz

cvp: $x(t) = e^{3t}(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t)$, $y(t) = e^{3t}(c_1 \sin 2t - c_2 \cos 2t)$